

Нечеткая логика

Нечеткий логический вывод

Методы искусственного интеллекта

Лекция 7

Нечеткая логика

Теория нечеткой логики основана на теории нечетких множеств.

Предложены Лотфи Заде в 1965 году.

Основы нечеткой логики были заложены в 1920-х годах Я. Лукасевичем.

В основе концепции нечеткой логики лежит тот факт, что людям часто приходится принимать решения на основе неточной и неполной информации.

Теории нечетких множеств и нечеткой логики расширяют теории классических множеств и классической формальной логики.

В классической теории множеств элемент x может принадлежать множеству X ($\mu_X(x) = 1$), а может не принадлежать ему ($\mu_X(x) = 0$). В классическом множестве значение характеристической функции может быть только 0 или 1 ($M = \{0,1\}$).

В нечетком множестве A характеристическая функция $\mu_A(x)$ может быть любым вещественным числом из интервала от 0 до 1 ($M = [0,1]$). При значении 0 элемент x не принадлежит множеству A , а при значении 1 принадлежит A полностью.

Пример нечеткого множества

Нечеткое множество «горячий чай»:

$$T = \{0|0; 10|0; 20|0; 30|0.1; 40|0.3; 50|0.6; 60|0.8; 70|0.9; 80|1; 90|1; 100|1\}.$$

Нечеткое множество «середина недели»:

$$W = \{1|0; 2|0.3; 3|0.8; 4|1; 5|0.8; 6|0.3; 7|0\}.$$

Нечеткое множество «молодой человек»:

$$Y = \{0|0; 10|0.3; 20|1; 30|0.8; 40|0.4; 50|0; 60|0; 70|0; 80|0\}.$$

Функции принадлежности

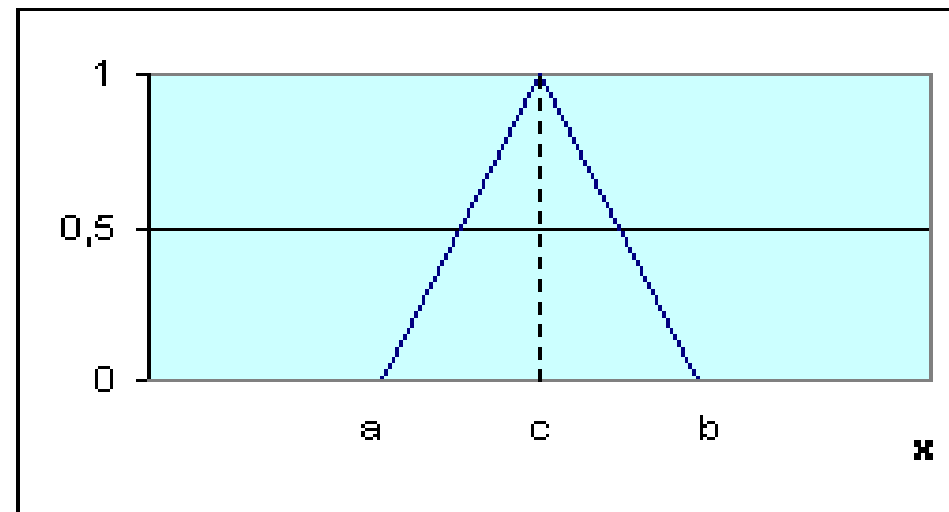
Функции принадлежности позволяет вычислить степень принадлежности $\mu_A(x)$ элемента x нечеткому множеству A .

Функция принадлежности определяет алгоритм вычисления характеристической функции $\mu_A(x)$.

Пример треугольной функции принадлежности:

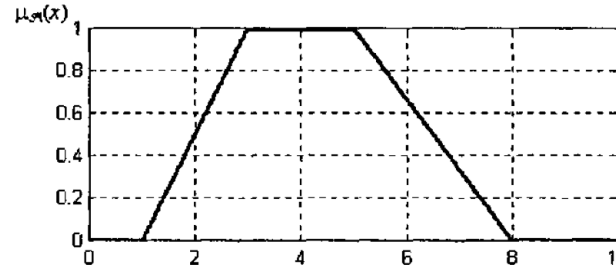
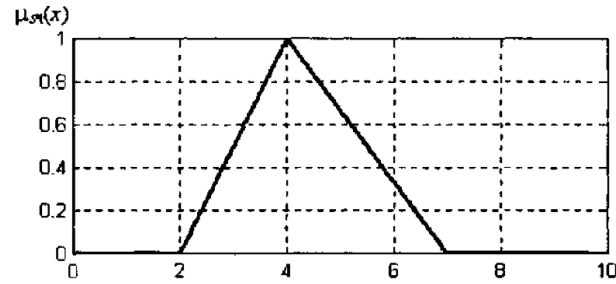
- параметры функции принадлежности: x, a, b, c ;
- алгоритм вычисления значения функции:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b - x}{b - a}, & \text{если } a \leq x \leq b; \\ 1 - \frac{x - b}{c - b}, & \text{если } b \leq x \leq c; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

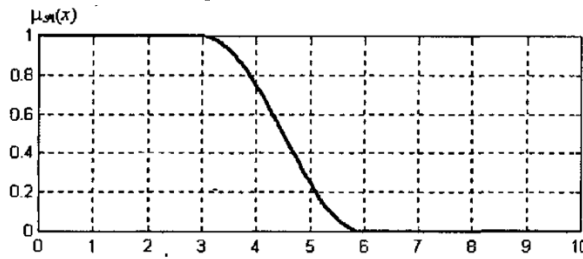


Типы функций принадлежности

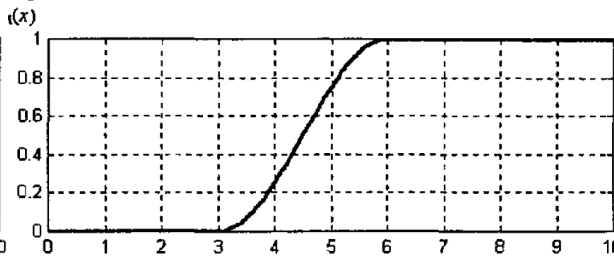
1. Кусочно-линейные: треугольная и трапециевидная. *Сравнение, интервал.*



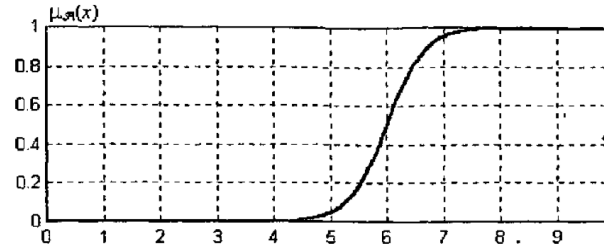
2. Z-образные и S-образные. *Низкая и высокая степень проявления качества.*



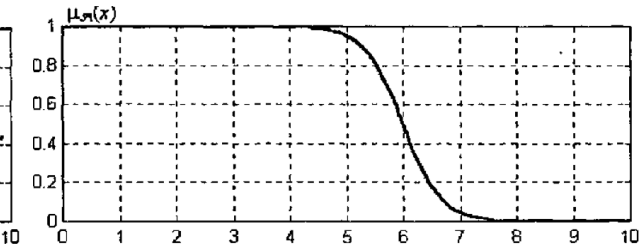
Z-образная функция



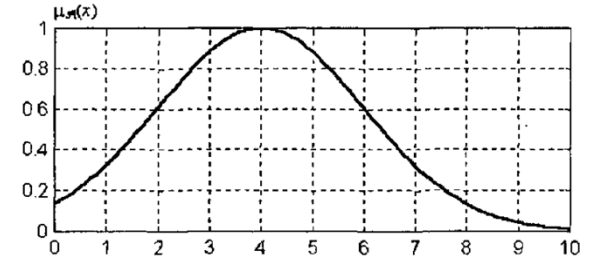
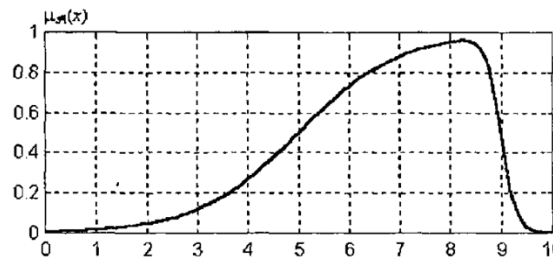
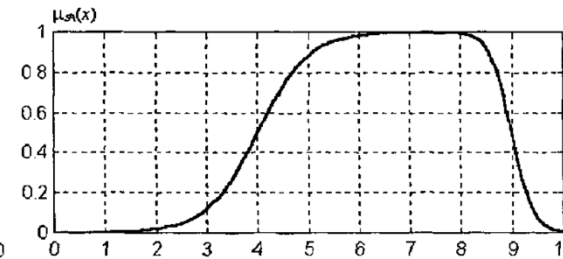
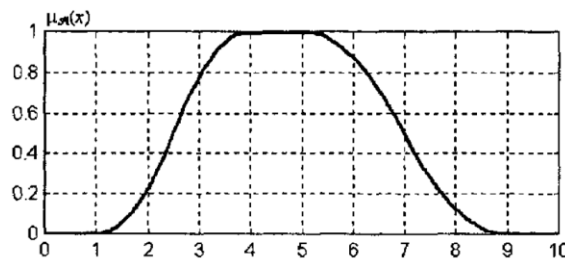
S-образная функция



Сигмоидальная функция



3. П-образные. *Нормальное распределение.*



Операции над нечеткими множествами

Пересечение: $\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$.

Объединение: $\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$.

Сумма: $\mu_{A+B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\mu_B(x)$.

Произведение: $\mu_{AB}(x) = \mu_A(x)\mu_B(x)$.

Отрицание: $\mu_{\bar{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$ для каждого $x \in X$.

Примеры выполнения некоторых операций

Множество: $x = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$.

Характеристическая функция: $M = [0, 1]$.

Нечеткие подмножества X :

$$A = \{(x_1|0.4), (x_2|0.6), (x_3|0), (x_4|1)\}$$

$$B = \{(x_1|0.3), (x_2|0), (x_3|0), (x_4|0.2)\}$$

Результаты основных операций:

- пересечение $\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$

$$A \cap B = \{(x_1|0.3), (x_2|0), (x_3|0), (x_4|0.2)\} = B;$$

- объединение $\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$

$$A \cup B = \{(x_1|0.4), (x_2|0.6), (x_3|0), (x_4|1)\} = A.$$

Нечеткая переменная

Нечеткие переменные используются для описания нечетких множеств.

Нечеткая переменная состоит из:

1. Названия переменной.
2. Универсального множества (универсума) X .
3. Нечеткого подмножества A для X .

Название: горячий чай.

Универсум: $X = \{0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100\}$.

Нечеткое множество:

$A = \{0|0; 10|1; 20|0; 30|0.1; 40|0.3; 50|0.6; 60|0.8; 70|0.9; 80|1; 90|1; 100|1\}$.

Лингвистическая переменная

Лингвистическая переменная позволяет выполнить нечеткое моделирование некоторого атрибута объекта/процесса.

Лингвистическая переменная состоит из:

1. Названия переменной.
2. Множество значений (лингвистических термов).
3. Универсума X .
4. Правил для формирования новых термов с использованием слов естественного языка.
5. Правила для сопоставления каждого терма и нечеткого подмножества A_i множества X .

Название: цена акции.

Лингвистические термы: *низкая* цена, *умеренная* цена, *высокая* цена.

Универсум: $X = \{100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200\}$.

Нечеткие множества:

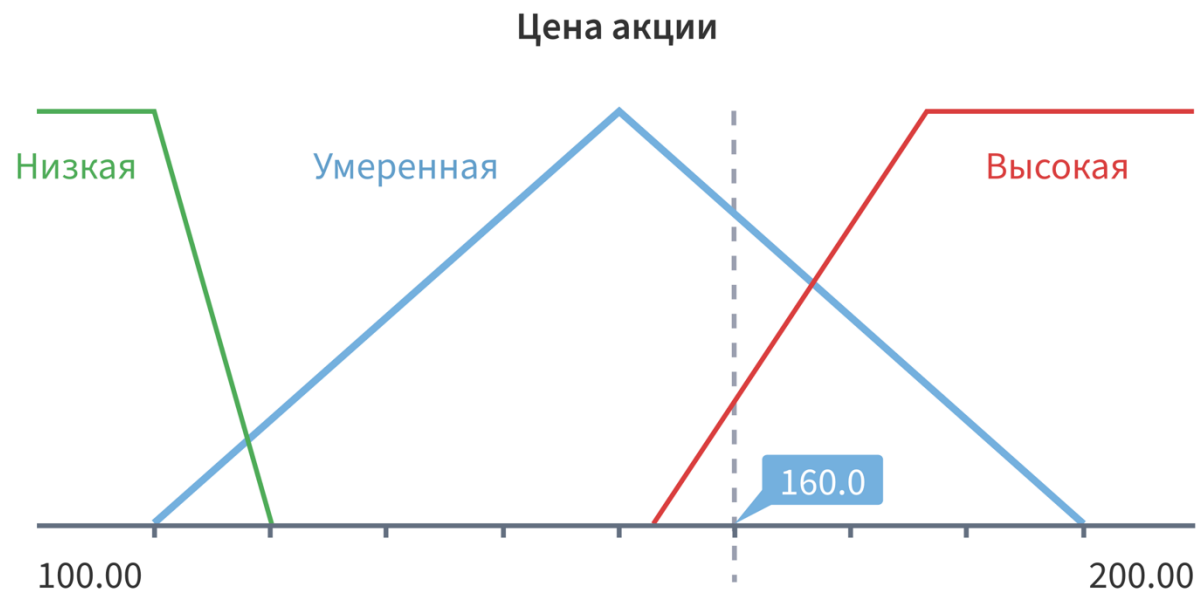
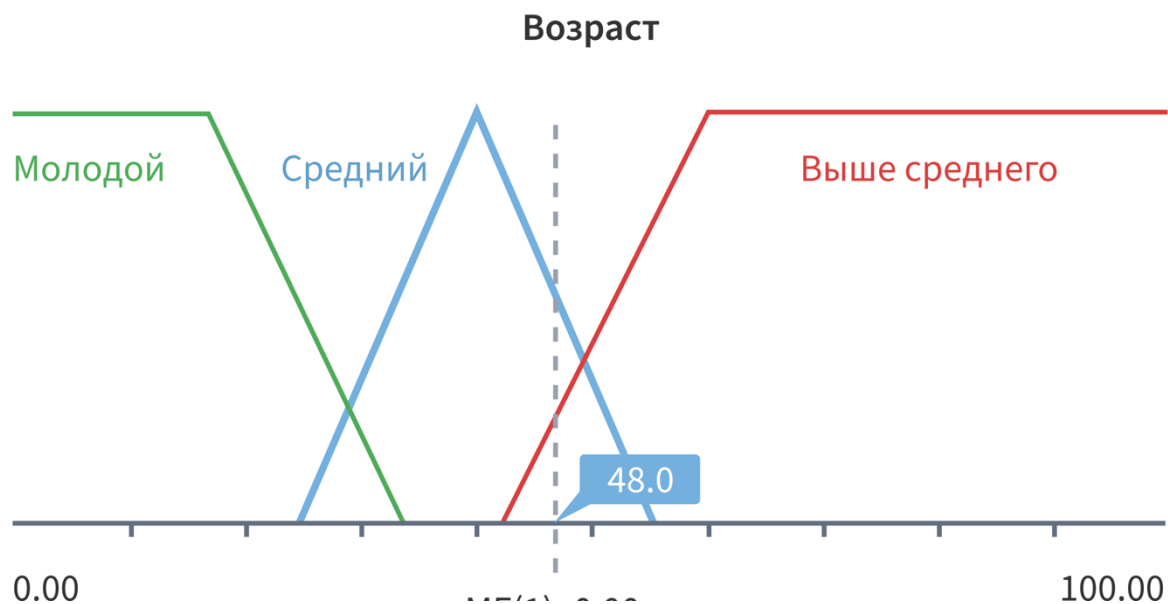
$$A_1 = \{100|1, 110|1, 120|0, 130|0, 140|0, 150|0, 160|0, 170|0, 180|0, 190|0, 200|0\}.$$

$$A_2 = \{100|0, 110|0, 120|0.25, 130|0.5, 140|0.75, 150|1, 160|0.75, 170|0.5, 180|0.25, 190|0, 200|0\}.$$

$$A_3 = \{100|0, 110|0, 120|0, 130|0, 140|0, 150|0, 160|0.4, 170|0.6, 180|1, 190|1, 200|1\}.$$

Визуализация лингвистической переменной

Можно сказать, что лингвистическая переменная содержит несколько нечетких переменных.



Нечеткое моделирование

Нечеткое моделирование позволяет описывать особенности объектов и процессов реального мира с учетом неполноты и нечеткости человеческих рассуждений.

Этапы развития нечетких систем:

1. Конец 60-х начало 70-х годов XX века. Развитие теоретического аппарата нечетких множеств и нечеткой логики.
2. 70-е – 80-е годы XX века. Первые практические результаты в области создания нечетких систем поддержки принятия решений и нечетких экспертных систем.
3. С 80-х годов XX века по настоящее время. Появление технических и программных средств для создания нечетких систем. Создание пакетов для создания нечетких систем.

Широкое развитие нечетких систем связано с доказательством теоремы FAT (Fuzzy Approximation Theorem) Бартоломеем Коско в конце 80-х годов.

В 1988 году нечеткая система для прогнозирования финансовых индикаторов единственная предсказала биржевой крах.

Системы поддержки принятия решений

Системы поддержки принятия решений (СППР) – класс информационных систем для обеспечения лиц, принимающих решения (ЛПР), информацией для принятия обоснованных и правильных управленческих решений.

СППР можно рассматривать как эффективное средство повышения эффективности управления различными бизнес-процессами.

СППР собирает необходимую информацию из необработанных данных, документов, экспертных знаний и бизнес-моделей для определения состояния анализируемого объекта и принятия решений.

Классы СППР:

- пассивные. Предоставляют информацию, ЛПР сам определяет и принимает решения.
- активные. Предоставляют информацию и возможные решения.
- комбинированные. Обеспечивают итеративный процесс взаимодействия с ЛПР для учета обратной связи и уточнения параметров.

Принципы функционирования СППР

Способы функционирования СППР:

1. Коммуникативные. Организация совместной деятельности ЛПР в рамках одной задачи.
2. Ориентированные на данные. Организация обработки данных компании (хранилища, СУБД, временные ряды).
3. Ориентация на документы. Организация обработки структурированных и неструктурированных документов компании.
4. Ориентированные на знания. Основаны на анализе опыта решения аналогичных задач, представленных в виде правил.
5. Ориентированные на моделирование. Основаны на математических моделях объектов и/или процессов.

Структура СППР

Базовые компоненты СППР:

1. База данных и/или база знаний.
2. Модуль анализа данных.
3. Концептуальная модель предметной области.
4. Интерфейс пользователя.

Этапы процесс генерации решения:

1. Интеллектуальный. Определение условий для принятия решения.
2. Проектный. Формирование и анализ решений с учетом альтернатив.
3. Селективный. Выбор решения из множества альтернатив.
4. Реализационный. Адаптация выбранного решения к особенностям предметной области и задачи.

Экспертные системы

Экспертная система (ЭС) – информационная система, способная решить некоторую задачу на основе формализованных опыта и знаний эксперта.

Знания в экспертных системах обычно представлены в виде логических правил вида «если, то».

Основные компоненты экспертной системы:

- База знаний. Описывает особенности предметной области и задачи.
- Машина логического вывода. Реализует механизм рассуждений для получения результата.
- Подсистема объяснения. Описывает этапы получения решения.
- Интерфейс пользователя. Обеспечивает взаимодействие с пользователем.

Экспертные системы получили распространение в 1980-х годах XX века и являлись одними из первых действительно успешных интеллектуальных систем.

Различия между СППР и ЭС

Основные различия между СППР и ЭС:

1. СППР позволяют решать широкий круг задач, так как содержат модуль для анализа данных.
2. СППР способны адаптироваться к изменениям во внешней среде и/или изменениям самого моделируемого объекта/процесса.
3. ЭС способны решать только ограниченный набор задач.
4. Для адаптации ЭС к изменениям требуется модификация базы знаний.

Нечеткий логический вывод

Нечеткий логический вывод (НЛВ) используется при создании СППР, ЭС и систем управления (нечетких контроллеров).

Структура нечеткого контроллера:

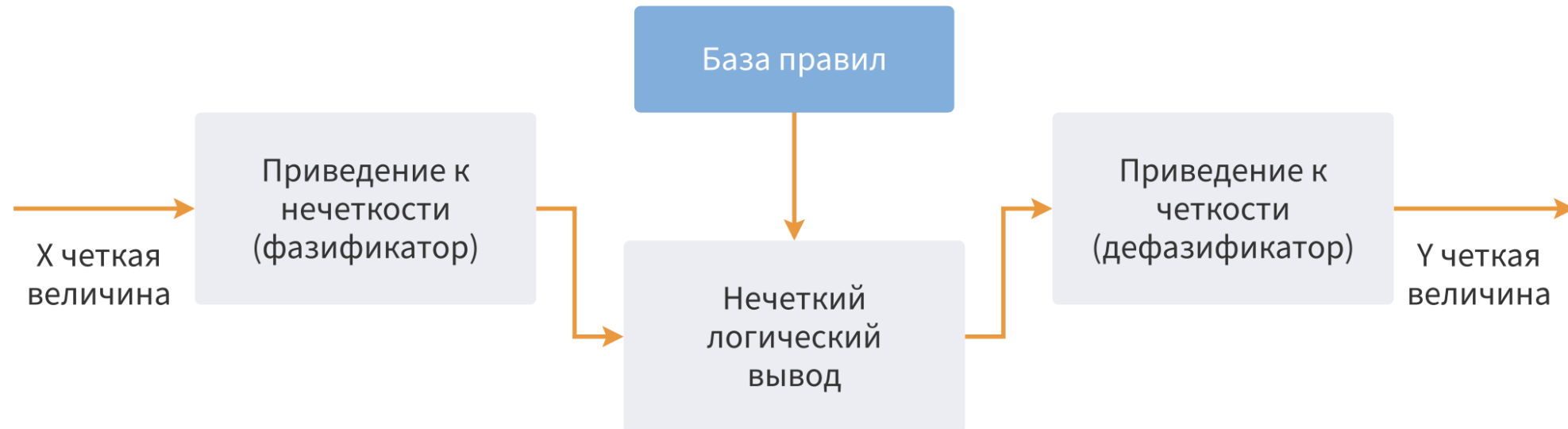
1. Четкие входные переменные X .
2. Четкие выходные переменные Y .
3. База нечетких логических правил.

Пример нечеткого логического правила:

Если «Цена акции» **Это** «Низкая»

И «Возраст» **Это** «Молодой»

Тогда «Прибыль» **Это** «Средняя»



Этапы НЛВ

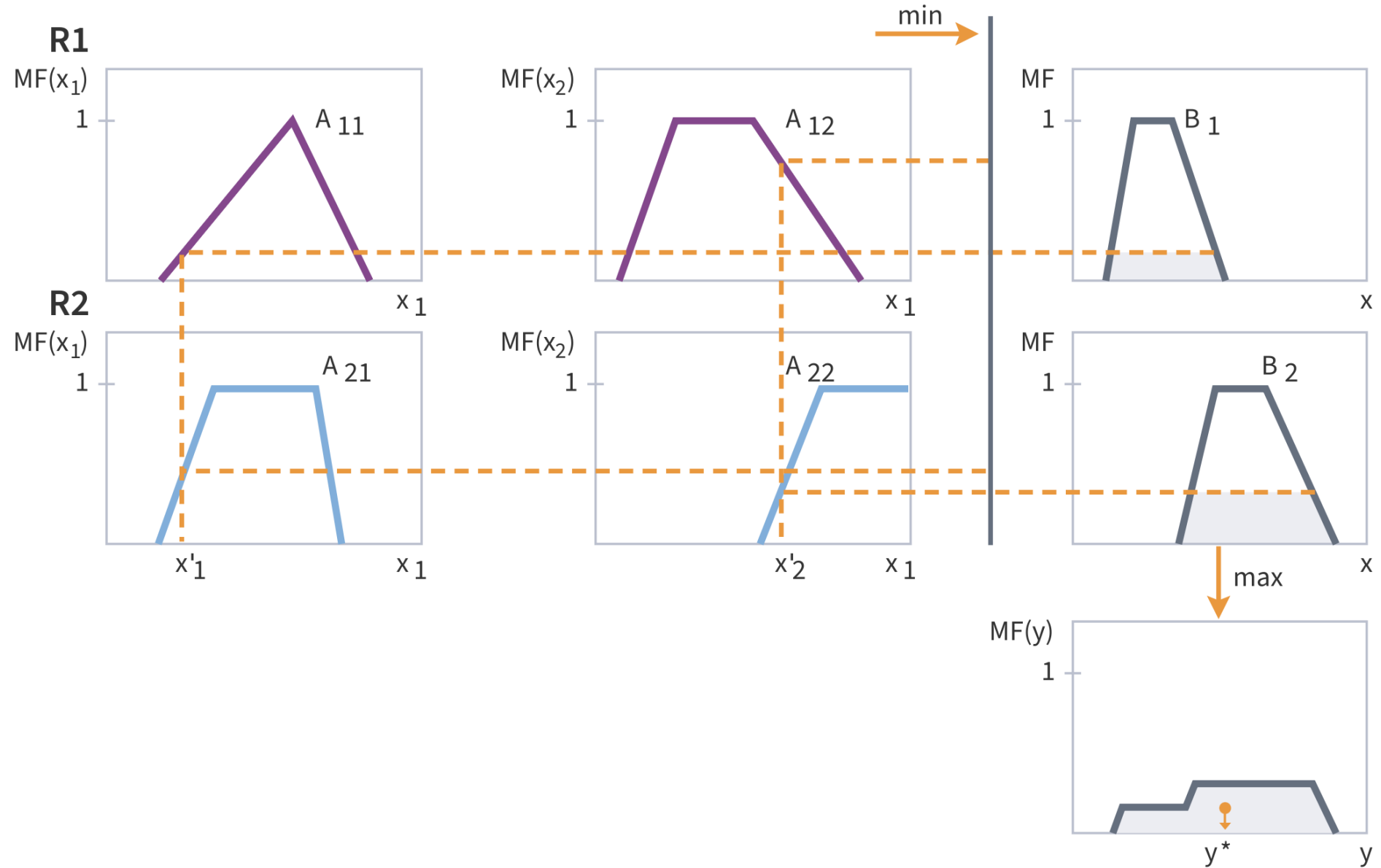
Выполнение НЛВ состоит из следующих этапов:

1. **Фаззификация.** Переход от четких входных переменных к значениям соответствующих лингвистических переменных.
2. **Агрегирование.** Определение истинности условия каждого нечеткого логического правила (нахождение минимального или максимального значения функции принадлежности лингвистических переменных условия).
3. **Активизация.** Определение истинности заключения каждого нечеткого логического правила (истинность условия * весовой коэффициент правила).
4. **Аккумуляция.** Объединение нечетких множеств всех заключений правил, связанных с текущей выходной лингвистической переменной.
5. **Дефаззификация.** Переход от лингвистической переменной к четкой выходной переменной.

Существует несколько алгоритмов НЛВ: Мамдани, Цукамото, Ларсена, Сугено, упрощенный и др.

Каждый алгоритм определяет детали реализации выполнения этапов НЛВ.

Визуализация этапов НЛВ



Классификация систем НЛВ

Системы НЛВ (FIS, Fuzzy Inference Systems) являются универсальными аппроксиматорами и широко используются для решения задач управления и поддержки принятия решений.

Многие системы НЛВ реализованы в виде аппаратных нечетких контроллеров и используются в бытовой технике.

Классы систем НЛВ:

1. Нечеткие системы на основе правил. Традиционная реализация систем НЛВ.
2. Эволюционные нечеткие системы. Модификация систем на основе правил путем добавления эволюционных алгоритмов для настройки гиперпараметров: выбор типа и настройка параметров функций принадлежности, оптимизация логических правил.
3. Иерархические нечеткие системы. Объединение нескольких нечетких систем на основе правил в одну более сложную систему. Позволяют решить проблему количества и сложности логических правил.
4. Нейронечеткие системы. Модификация систем на основе правил путем замены базы правил искусственной нейронной сетью. Нейронная сеть в процессе обучения выявляет закономерности и заменяет базу правил.

Проблемы создания систем НЛВ

Основные проблемы создания систем НЛВ:

1. Представление неопределенности. Выбор оптимального типа и параметров функций принадлежности для учета особенности данных и задачи при построении нечетких систем.
2. Учет изменений. Нечеткие системы должны адаптироваться к изменениям распределения значений входных параметров, изменениям внешней среды и моделируемого объекта/процесса.
3. Интерпретируемость/объяснимость. База правил должна содержать небольшое количество простых правил с учетом достижения оптимального уровня качества результатов нечеткой системы.
4. Оптимизация модели. Объединяет все предыдущие проблемы. В настоящее время большинство гиперпараметров нечетких систем настраивается вручную, что требует глубоких знаний предметной области, задачи, а также механизмов работы и настройки гиперпараметров нечетких систем.

Преимущества и недостатки НЛВ

Преимущества:

1. Не требуется большой объем данных для построения нечеткой системы.
2. Высокая скорость работы нечеткой системы.

Недостатки:

1. Для построения качественной нечеткой системы требуются глубокие экспертные знания.
2. При изменении условий могут потребоваться существенные изменения в архитектуре нечеткой системы.

Формальная постановка задачи построения нечетких систем

Требования к данным:

1. Имеется понимание модели объекта/процесса.
2. Имеется понимание задачи и предметной области.
3. Имеется набор формализованных экспертных знаний.

Гиперпараметры:

1. Входные параметры.
2. Выходные параметры.
3. Параметры лингвистических и нечетких переменных.
4. База нечетких правил.

Оценка и улучшение качества нечеткой системы

В зависимости от класса решаемой задачи могут быть использованы метрики для оценки качества моделей машинного обучения:

1. Регрессия.
2. Классификация.
3. Кластеризация.

Выводы и рекомендации

1. Задача построения нечеткой системы состоит в выборе оптимального количества лингвистических и нечетких переменных, типов и параметров функций принадлежности.
2. Основным компонентом системы НЛВ является база нечетких правил.
3. Количество и сложность правил должны быть минимальными для достижения приемлемого уровня качества.
4. Существует хотя бы одно правило для каждой лингвистической выходной лингвистической переменной.
5. Все лингвистически термы выходных лингвистических переменных должны быть использованы при формировании заключений нечетких правил.
6. При корректном определении гиперпараметров нечеткой системы можно решить практически любую задачу машинного обучения.